أساسي 1

ضمان جودة البرمجيات

Software Quality Assurance

(SQA)

- مقدمة وتعريفات
- عوامل جودة البرمجيات
- مكونات SQA
- تخطيط ومراقبة جودة البرمجيات
- مقاييس جودة البرمجيات
- تكلفة جودة البرمجيات
- معايير جودة البرمجيات

المحاضرة 1

مقدمة وتعريفات

ما هي جودة البرمجيات ؟

- ما هي البرمجيات؟
- تعريف جودة البرمجيات
- فوائد جودة البرمجيات
- مهندسو البرمجيات والجودة
- أخطاء البرامج والأعطال والفشل
- تصنيف أسباب أخطاء البرامج
- ضمان جودة البرمجيات - التعريف والأهداف
- وجهات نظر حول جودة البرمجيات
- ما يجعل البرنامج ذو جودة عالية ؟
- بعض كوارث التي حدثت بسبب ضعف جودة البرمجيات

- **البرمجيات - تعريف IEEE :**

البرنامج هو : برامج الكمبيوتر والإجراءات ، وربما الوثائق والبيانات المرتبطة بتشغيل نظام الكمبيوتر.

- **ما هي الجودة ؟**

الجودة حسب رؤية المجتمع :

- ❖ شيء "جيد" لكن لا يمكن قياسه
- ❖ شيء فاخر وراق

الجودة حسب رؤية المحترف :

- ❖ التوافق مع المتطلبات (Crosby, 1979)
  - ✓ تم تحديد المتطلبات بوضوح ويجب أن يتوافق المنتج معها
  - ✓ يعتبر أي انحراف عن المتطلبات عيباً
  - ✓ المنتج ذو الجودة العالية يحتوي على عيوب أقل
- ❖ الكفاءة للاستخدام (Juran, 1970)
  - ✓ تناسب توقعات المستخدم - تلبية احتياجات المستخدم
  - ✓ يوفر المنتج عالي الجودة إرضاء أفضل للمستخدم

عموماً ما تراه عالي الجودة ربما لا يراه الآخرون على هذا النحو وهذا يعتمد على متطلباتك .

على سبيل المثال ، نظام التسجيل المثالي للجامعة ليس بالضرورة أن يكون مناسبًا للمدارس.

تعريف آيزو (ISO) للجودة

- ❖ تعريف ISO 8402 :

مجموع ميزات وخصائص المنتج أو الخدمة التي تؤثر على قدرتها على تلبية الاحتياجات المعلنة أو الضمنية

- ❖ نموذج ISO 9216 :

خصائص الجودة :

- ✓ وظائف
- ✓ مصداقية
- ✓ سهولة الاستخدام
- ✓ كفاءة
- ✓ قابلية الصيانة
- ✓ قابلية التنقل

تعريفات ومفاهيم أخرى

- ❖ الجودة : تعني التوافق مع المتطلبات. وظيفية وغير وظيفية
- ❖ الجودة : تأتي من الوقاية
- ❖ الجودة : هي تحسين لا ينتهي
- ❖ الجودة : خالية من العيوب

- **جودة البرمجيات - تعريف IEEE**

جودة البرنامج هي :

- ❖ الدرجة التي يلبي بها النظام أو المكون أو العملية المتطلبات المحددة.
- ❖ الدرجة التي يلبي بها النظام أو المكون أو العملية احتياجات أو توقعات العملاء أو المستخدمين.

فوائد جودة البرمجيات

- ✓ إنخفاض عدد العيوب والأخطاء في البرنامج
- ✓ إعادة صياغة أقل نتيجة لعيوب أقل في البرامج
- ✓ انخفاض تكلفة التطوير والصيانة
- ✓ زيادة موثوقية البرامج
- ✓ زيادة رضا العملاء

- **مهندسو البرمجيات والجودة**

يسعى مهندسو البرمجيات للسيطرة على :

- ❖ العملية المطبقة : ما هي أفضل عملية (مثل SDLC) يتم استخدامها لتطوير البرمجيات
- ❖ إنفاق الموارد : التأكد من انتهاء تطوير البرامج في الوقت المتوقع واستخدم أيضًا الميزانية المقدرة
- ❖ سمات جودة المنتج النهائي : التأكد من أن البرنامج نفسه عالي الجودة ويحتوي على جميع الميزات والمتطلبات (الوظيفية وغير الوظيفية)

- **أخطاء البرامج والأعطال والفشل**

❖ تصنيف أسباب أخطاء البرامج أو (الأسباب التسعة لأخطاء البرامج) وهي:

1) تعريف المتطلبات الخاطئة
2) فشل الاتصال بين العميل والمطور
3) تعمد الانحرافات عن متطلبات البرمجيات
4) أخطاء التصميم المنطقي
5) أخطاء الترميز
6) عدم الامتثال لتعليمات التوثيق والترميز
7) أوجه القصور في عملية الاختبار

8) واجهة المستخدم وأخطاء الإجراءات
9) أخطاء التوثيق

- **ضمان جودة البرمجيات (SQA) - التعريف والأهداف**

❖ تعريف موسع لـ (SQA)

ضمان جودة البرنامج هو: مجموعة إجراءات منتظمة ومخططة ضرورية لتوفير الثقة الكافية في أن عملية تطوير البرامج أو عملية صيانة منتج نظام برمجي تتوافق مع المتطلبات الفنية الوظيفية المحددة وكذلك مع المتطلبات الإدارية للحفاظ على الجدول الزمني والتشغيل ضمن جدود الميزانية.

❖ أهداف أنشطة ضمان جودة البرمجيات في تطوير البرمجيات:
- ✓ ضمان مستوى مقبول من الثقة في أن البرنامج سيتوافق مع المتطلبات الفنية الوظيفية.
- ✓ ضمان مستوى مقبول من الثقة في أن البرنامج سيتوافق مع الجدولة الإدارية ومتطلبات الميزانية.
- ✓ بدء وإدارة الأنشطة لتحسين وزيادة كفاءة تطوير البرمجيات وأنشطة SQA.

- **وجهات نظر حول جودة البرمجيات**

يمكن رؤية جودة البرامج من وجهات نظر مختلفة
- **العميل:** المتطلبات الكاملة (الوظيفية وغير الوظيفية)
- **مدير المشروع:** التكلفة والجدول الزمني
- **مهندس صيانة:** كشف وتصحيح الأخطاء

ما يجعل البرنامج ذو جودة عالية ؟

❖ نقول أن هذا البرنامج ذو جودة عالية لأن من قام بإنتاجه قد أخذ بعين الاعتبار الجوانب الآتية :
- البنية التحتية والأدوات
- العاملين
- عقد
- SDLC (المتطلبات ، التصميم ، التنفيذ ، .. إلخ)
- ميزانية
- الجدول الزمني
- اعمال صيانة

❖ الفرق بين الوقاية والاكتشاف (Prevention (V) Detection)
- الوقاية (Prevention)
  - تمرين
  - افعلها بشكل صحيح من المرة الأولى
- الاكتشاف (Detection)
  - تحديد
  - صحيح

- **بعض كوارث التى حدثت بسبب ضعف جودة البرمجيات**

❖ نظام صواريخ باتريوت :

- في 25 فبراير 1991 ، كانت بطارية صواريخ باتريوت في الظهران بالمملكة العربية السعودية تعمل لمدة 100 ساعة ، وفي ذلك الوقت كانت الساعة الداخلية للنظام قد انجرفت بمقدار ثلث ثانية. كان هذا الخطأ قد يبلغ 600 متر عن موقع الهدف الذي يتحرك بسرعة عالية.
- نجح نظام الرادار في اكتشاف صاروخ سكود وحدد مكان البحث عنه ، ولكن بسبب خطأ الوقت نظر الرادار في الجزء الخطأ من السماء ولم يعثر على الصاروخ وتوقع أن يكون الاكتشاف الأولي مسارًا زائفًا ولذلك تمت إزالة الصاروخ من النظام . ولم تتم محاولة اعتراضه ، وسقط الصاروخ على ثكنة ما أسفر عن مقتل 28 جنديًا.

❖ مطار دنفر الدولي :

كان افتتاح مطار دنفر الدولي الجديد (DIA) في فبراير 1995 يومًا احتفاليًا لمواطني كولورادو ، لكنه كان بالتأكيد نهاية فترة مؤلمة لصناعة تكنولوجيا المعلومات. تم التخطيط لـ DIA ليكون أكبر مطار في الولايات المتحدة ، ليخدم 110.000.000 مسافر سنويًا بحلول عام 2020 ، للتعامل مع 1750 رحلة يوميًا من خلال 200 بوابة و 12 مدرج تشغيل. تأخرت عمليات التشغيل في المطار لمدة 16 شهرًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى فشل نظام مناولة الأمتعة المستند إلى البرامج ، مما تسبب في خسائر إجمالية تقدر بنحو 2 مليار دولار.
على الرغم من تسجيل العديد من الإخفاقات الهائلة لأنظمة البرمجيات منذ عام 1995 ، إلا أن فشل تكنولوجيا المعلومات في مطار دنفر الدولي كان مؤلمًا بشكل خاص للمهنة ، سواء بسبب حجم الخسائر أو المصلحة العامة والانتقادات التي أثارتها. لو تم تطبيق أنظمة ضمان جودة البرامج المناسبة على المشروع في بدايته ، لما حدث فشل بهذا الحجم أو على الأقل ، كان من الممكن تقليل خسائره بشكل كبير

المحاضرة 2

عوامل جودة البرمجيات

(Software Quality Factors)

- الحاجة إلى متطلبات جودة البرامج الشاملة
- تصنيفات متطلبات البرمجيات حسب عوامل جودة البرمجيات
- عوامل جودة برنامج تشغيل المنتج
- عوامل جودة برامج مراجعة المنتج
- عوامل جودة برامج نقل المنتج
- النماذج البديلة لعوامل جودة البرمجيات
  - مقارنة رسمية للنماذج البديلة
  - مقارنة نماذج العوامل - تحليل المحتوى
  - هيكل نماذج العامل البديل
- من هو المهتم بتعريف متطلبات الجودة؟
- امتثال البرنامج لعوامل الجودة
- ملخص

- **الحاجة إلى متطلبات جودة البرامج الشاملة :**

هناك حاجة إلى تعريف شامل للمتطلبات التي ستغطي جميع سمات البرامج وجوانب استخدام البرنامج ، بما في ذلك جوانب قابلية الاستخدام ، وجوانب إعادة الاستخدام ، وجوانب الصيانة ، وما إلى ذلك من أجل ضمان الرضا الكامل للمستخدمين. يمكن تصنيف مجموعة كبيرة ومتنوعة من القضايا المتعلقة بالسمات المختلفة للبرامج واستخدامها وصيانتها ، كما هو محدد في مستندات متطلبات البرامج ، إلى مجموعات محتوى تسمى عوامل الجودة.

نتوقع أن يقوم الفريق المسؤول عن تحديد متطلبات البرامج لنظام برمجي بفحص الحاجة إلى تحديد المتطلبات التي تنتمي إلى كل عامل. من المتوقع أن تختلف وثائق متطلبات البرمجيات في التركيز على العوامل المختلفة ، مما يعكس الاختلافات التي يمكن العثور عليها بين مشاريع البرمجيات. وبالتالي ، يمكننا أن نتوقع أنه لن يتم "تمثيل" جميع العوامل عالميًا في جميع مستندات المتطلبات. تتناول الأقسام التالية تصنيف متطلبات الجودة إلى عوامل جودة.

- **تصنيفات متطلبات البرمجيات إلى عوامل جودة البرمجيات :**

تم اقتراح العديد من نماذج عوامل جودة البرامج وتصنيفها في فئات العوامل على مر السنين.

يتكون النموذج الكلاسيكي لعوامل جودة البرمجيات ، الذي اقترحه ماكول (McCall) ، من 11 عاملاً .

ويعتبر McCall factor حتى الآن مستمر في توفير طريقة عملية ومحدثة لتصنيف متطلبات البرامج .

- **نموذج عامل ماكول**

يصنف نموذج عامل McCall جميع متطلبات البرامج إلى 11 عامل جودة. يتم تجميع العوامل الـ 11 في ثلاث فئات 1) **تشغيل المنتج** ، 2) **ومراجعة المنتج** ، 3) **انتقال المنتج** على النحو التالي:

- عوامل تشغيل المنتج :
  - الصحة
  - الموثوقية
  - الكفاءة
  - النزاهة التكامل يعني التكامل مع أنظمة أخرى
  - سهولة الاستخدام قابلية الاستخدام
- عوامل مراجعة المنتج :
  - قابلية الصيانة
  - المرونة
  - قابلية الاختبار
- عوامل تحول المنتج :
  - قابلية النقل
  - إعادة الاستخدام
  - قابلية التشغيل البيني

- **عوامل جودة برنامج تشغيل المنتج :**

وفقًا لنموذج McCall ، يتم تضمين خمسة عوامل جودة للبرنامج في فئة تشغيل المنتج ، وكلها تتعامل مع المتطلبات التي تؤثر بشكل مباشر على التشغيل اليومي للبرنامج. هذه العوامل هي على النحو التالي.

❖ الصواب :

يتم تحديد المتطلبات الصحيحة في قائمة المخرجات المطلوبة لنظام البرنامج ، مثل عرض استعلام عن رصيد العميل في نظام معلومات محاسبة المبيعات ، أو إمداد الهواء كدالة لدرجة الحرارة المحددة بواسطة البرنامج الثابت لوحدة التحكم الصناعية. عادة ما تكون مواصفات الإخراج متعددة الأبعاد . تتضمن بعض الأبعاد الشائعة ما يلي:

- مهمة الإخراج : على سبيل المثال ، مطبوعة فاتورة المبيعات ، والإنذارات الحمراء عندما ترتفع درجة الحرارة فوق 250 درجة فهرنهايت.
- الدقة المطلوبة لتلك المخرجات التي يمكن أن تتأثر سلبًا ببيانات غير دقيقة أو حسابات غير دقيقة.
- اكتمال معلومات المخرجات ، والتي يمكن أن تتأثر سلبًا بالبيانات غير الكاملة.
- تحديث المعلومات : يُعرَّف بأنه الوقت بين الحدث والنظر فيه بواسطة نظام البرنامج.
- توفر المعلومات : وقت رد الفعل ، المحدد على أنه الوقت اللازم للحصول على المعلومات المطلوبة أو وقت رد الفعل المطلوب للبرنامج الثابت المثبت في جهاز محوسب.
- معايير ترميز وتوثيق النظام البرمجي.

❖ الموثوقية :

تتعامل متطلبات الموثوقية مع حالات الفشل في تقديم الخدمة. فهي تحدد الحد الأقصى المسموح به لمعدل فشل نظام البرنامج ، ويمكن أن تشير إلى النظام بأكمله أو إلى واحد أو أكثر من وظائفه المنفصلة .

- مثال :

(1) يجب أن يكون تكرار فشل وحدة مراقبة القلب التي ستعمل في جناح العناية المركزة بالمستشفى أقل من واحد كل 20 عامًا. مطلوب وظيفة الكشف عن النوبات القلبية أن يكون معدل فشلها أقل من واحد لكل مليون حالة.

(2) أحد متطلبات نظام البرنامج الجديد الذي سيتم تثبيته في الفرع الرئيسي لبنك الاستقلال ، الذي يدير 120 فرعًا ، هو أنه لن يفشل ، في المتوسط ، أكثر من 10 دقائق شهريًا خلال ساعات عمل البنك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن احتمال أن يكون وقت التوقف (الوقت اللازم لإصلاح واستعادة جميع خدمات البنك) أكثر من 30 دقيقة يجب أن يكون أقل من 0.5٪.

❖ الكفاءة :

تتعامل متطلبات الكفاءة مع موارد الأجهزة اللازمة لأداء جميع وظائف نظام البرنامج بما يتوافق مع جميع المتطلبات الأخرى. موارد الأجهزة الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار هي قدرات معالجة الكمبيوتر وتقاس بـ (MIPS) مليون أمر في الثانية ، وقدرتها على تخزين البيانات من حيث الذاكرة وسعة القرص (تقاس بـ ميغا بايت) وإمكانية اتصال البيانات بخطوط الاتصال (تقاس عادةً بـ KBPS كيلوبايت في الثانية). قد تتضمن المتطلبات القيم القصوى التي سيتم عندها تطبيق موارد

الأجهزة في نظام البرنامج المطور أو البرنامج الثابت. نوع آخر من متطلبات الكفاءة يتعامل مع الوقت بين إعادة شحن الوحدات المحمولة للنظام ، مثل وحدات أنظمة المعلومات الموجودة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، أو وحدات الأرصاد الجوية الموضوعة في الهواء الطلق.

- مثال :

تدرس سلسلة متاجر عطاءين بديلين لنظام برمجيات. يتكون كلا العطاءين من وضع نفس أجهزة الكمبيوتر في المقر الرئيسي للسلسلة وفروعها. تختلف العطاءات فقط في حجم التخزين بحيث :

العطاء (أ) : يعطي 20 جيجا بايت لكل كمبيوتر فرعي و 100 جيجا بايت في كمبيوتر المكتب الرئيسي .
العطاء (ب) : يعطي 10 جيجا بايت لكل كمبيوتر فرعي و 30 جيجا بايت في كمبيوتر المكتب الرئيسي .
هناك أيضًا اختلاف في عدد خطوط الاتصال المطلوبة : **العطاء** أ يتكون من ثلاثة خطوط اتصال تبلغ **28.8 كيلوبايت في الثانية** بين كل فرع والمكتب الرئيسي ، بينما يستند **العطاء ب** على خطي اتصال بنفس السعة بين كل فرع و المكتب الرئيسي . في هذه الحالة ، من الواضح أن العطاء "ب" أكثر كفاءة من العطاء "أ" لأنه يتطلب موارد أجهزة أقل.

- ❖ التكامل :
تتعامل متطلبات التكامل مع أمن نظام البرنامج ، أي متطلبات منع الوصول إلى الأشخاص غير المصرح لهم ، للتمييز بين غالبية الأفراد المسموح لهم برؤية المعلومات (تصريح القراءة) ومجموعة محدودة سيسمح لها بالإضافة والتغيير البيانات (تصريح الكتابة) ، وما إلى ذلك.

- ❖ قابلية الاستخدام :
تتعامل متطلبات قابلية الاستخدام مع نطاق موارد الموظفين اللازمة لتدريب موظف جديد وتشغيل نظام البرنامج.

- مثال :

يسرد مستند متطلبات قابلية استخدام البرامج لنظام مكتب المساعدة الجديد الذي بدأته شركة خدمات الأجهزة المنزلية المواصفات التالية:
(أ) ينبغي أن يكون الموظف قادراً على التعامل مع 60 مكالمة خدمة على الأقل في اليوم.
(ب) لن يستغرق تدريب الموظف الجديد أكثر من يومين (16 ساعة تدريبية) ، وفي نهايتها على الفور سيتمكن المتدرب من التعامل مع 45 مكالمة خدمة في اليوم .

- **عوامل جودة برامج مراجعة المنتج :**
وفقًا لنموذج McCall لعوامل جودة البرنامج . تشتمل فئة مراجعة المنتج على **ثلاثة عوامل جودة**. تتعامل هذه العوامل مع تلك المتطلبات التي تؤثر على النطاق الكامل لأنشطة صيانة البرامج وهذه العوامل هي :
الصيانة التصحيحية (تصحيح أخطاء البرامج وأعطالها) ، **الصيانة التكيفية** (تكييف البرنامج الحالي مع الظروف الإضافية والعملاء دون تغيير البرنامج) **والصيانة المثالية** (تعزيز وتحسين البرامج الحالية فيما يتعلق بالقضايا المحدودة محليًا). وهي على النحو التالي :

❖ قابلية الصيانة :

تحدد متطلبات قابلية الصيانة الجهود التي سيحتاجها المستخدمون وموظفو الصيانة لتحديد أسباب فشل البرامج ، وتصحيح حالات الفشل ، والتحقق من نجاح التصحيحات. تشير متطلبات هذا العامل إلى البنية المعيارية للبرنامج ، ووثائق البرنامج الداخلية ، ودليل المبرمج ، وعناصر أخرى.

- مثال :

متطلبات الصيانة النموذجية:

(أ) لن يتجاوز حجم وحدة البرامج 30 بيانًا.

(ب) ستلتزم البرمجة بمعايير وإرشادات ترميز الشركة.

❖ المرونة :

تغطي متطلبات المرونة القدرات والجهود المطلوبة لدعم أنشطة الصيانة التكيفية. وتشمل هذه الموارد (أي في أيام العمل) المطلوبة لتكييف حزمة برامج لمجموعة متنوعة من العملاء من نفس التجارة ، ونطاقات مختلفة من الأنشطة ، ونطاقات مختلفة من المنتجات ، وما إلى ذلك. تدعم متطلبات هذا العامل أيضًا أنشطة الصيانة المثالية ، مثل التغييرات والإضافات على البرنامج من أجل تحسين خدماتها وتكييفها مع التغييرات في البيئة الفنية أو التجارية للشركة.

- مثال :

تتعامل) TSS برنامج دعم المعلم) مع توثيق إنجازات التلميذ ، وحساب الدرجات النهائية ، وطباعة مستندات الفصل الدراسي ، والطباعة التلقائية لخطابات التحذير لأولياء أمور التلاميذ الراسبين. تضمنت مواصفات البرنامج متطلبات المرونة التالية:

(أ) يجب أن يكون البرنامج مناسبًا للمعلمين من جميع المواد وجميع المستويات المدرسية (المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية) .

(ب) ينبغي أن يكون غير المتخصصين قادرين على إنشاء أنواع جديدة من التقارير وفقًا لمتطلبات معلم المدرسة و متطلبات إدارة التعليم في المدينة.

❖ قابلية الاختبار :

تتعامل متطلبات قابلية الاختبار مع اختبار نظام المعلومات وكذلك مع تشغيله. ترتبط متطلبات قابلية الاختبار لسهولة الاختبار بالميزات الخاصة في البرامج التي تساعد المختبر ، على سبيل المثال ، من خلال توفير نتائج وسيطة محددة مسبقًا وملفات السجل. تتضمن متطلبات قابلية الاختبار المتعلقة بتشغيل البرنامج التشخيصات التلقائية التي يقوم بها نظام البرنامج قبل بدء تشغيل النظام ، لمعرفة ما إذا كانت جميع مكونات نظام البرنامج في حالة جيدة ، وللحصول على تقرير حول الأخطاء المكتشفة. يتعامل نوع آخر من هذه المتطلبات مع الفحوصات التشخيصية التلقائية التي يطبقها فنيو الصيانة لاكتشاف أسباب فشل البرامج.

- مثال :

تتم برمجة وحدة التحكم الصناعية المحوسبة لحساب المقاييس المختلفة لحالة الإنتاج ، والإبلاغ عن مستوى أداء الماكينة ، وتشغيل إشارة تحذير في مواقف محددة مسبقًا. كان أحد متطلبات قابلية الاختبار المطلوبة هو تطوير مجموعة من بيانات الاختبار القياسية مع توقع النظام المعروف ردود الفعل الصحيحة في كل مرحلة. يتم تشغيل بيانات الاختبار القياسية هذه كل صباح ، قبل بدء الإنتاج ، للتحقق مما إذا كانت الوحدة المحوسبة تتفاعل بشكل صحيح.